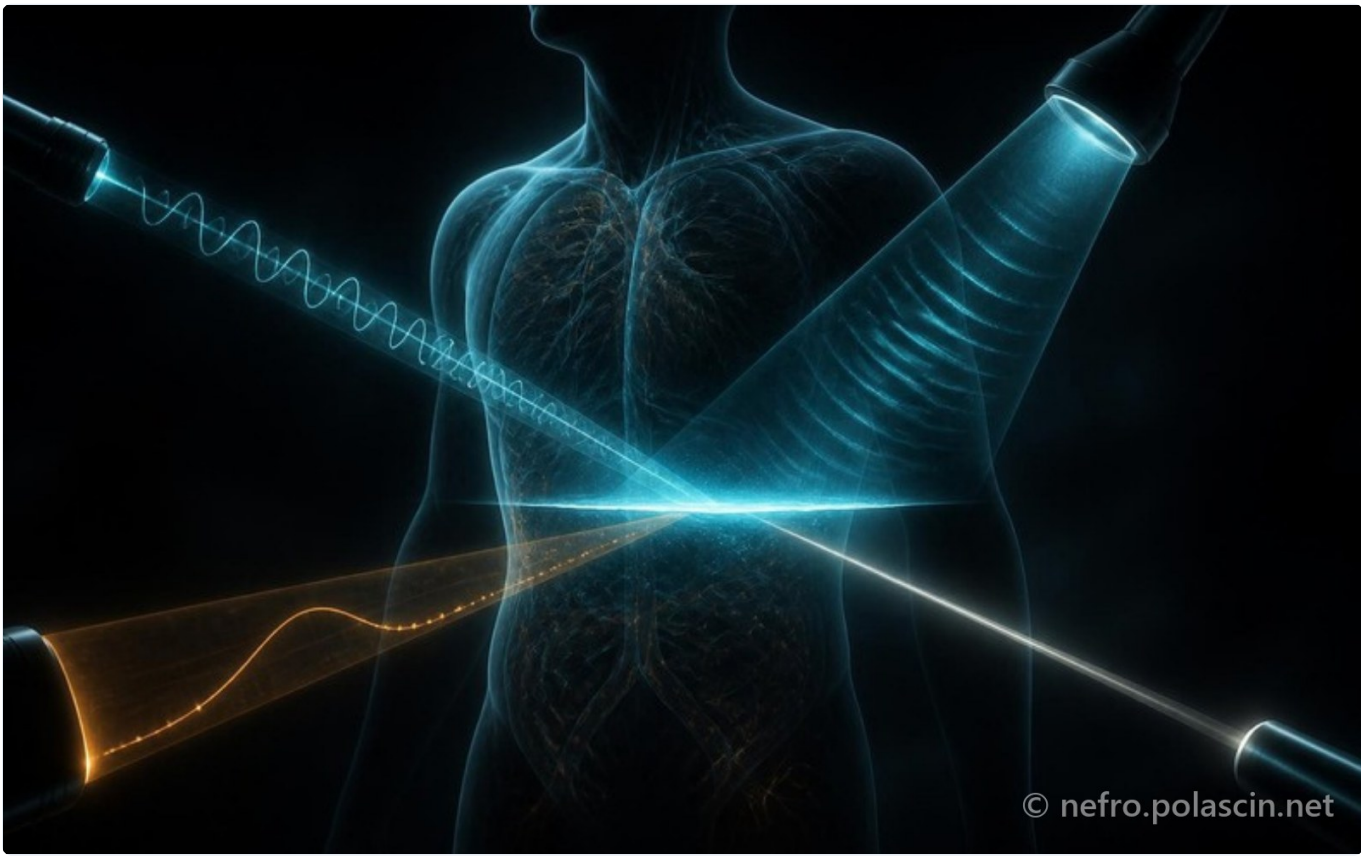
Stanovenie suchej váhy (EDW) pri hemodialýze: klinický odhad, BCM, BVM a POCUS

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 06.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Žiadna metóda sama nestačí – suchá váha vzniká zo zhody klinického odhadu a prístrojových meraní.

Stanovenie „suchej váhy“ (odborne presnejšie suchej hmotnosti) pri hemodialýze patrí medzi najťažšie rutinné rozhodnutia v nefrológii. Na prvý pohľad ide iba o číslo v kilogramoch. V skutočnosti je to klinický odhad objemového stavu, ktorý sa mení podľa výživy, svalovej hmoty, sodíkovej bilancie, reziduálnej diurézy, zápalu, srdcovej funkcie, cievnej poddajnosti a tolerancie ultrafiltrácie.

EDW (*estimated dry weight*) preto nie je výsledok jedného univerzálneho matematického vzorca. V praxi ide skôr o **dynamický terapeutický cieľ**: čo najnižšiu dlhodobo tolerovanú postdialyzačnú hmotnosť, pri ktorej pacient nemá klinicky významné známky hypervolémie ani hypovolémie. Bioimpedančná spektroskopia, napríklad BCM od spoločnosti Fresenius Medical Care, vie rozhodovanie objektivizovať, ale ani ona nenahrádza klinický úsudok.

Prečo neexistuje jednoduchý vzorec

Ak by suchá váha bola iba rozdiel medzi aktuálnou hmotnosťou a prebytočnou vodou, úloha by bola jednoduchá. Problém je, že telesná hmotnosť sa skladá z viacerých zložiek: svalov, tuku, kostnej hmoty, intravaskulárneho objemu, intersticiálnej tekutiny a intracelulárnej vody. Pacient môže za mesiac pribrať svalovú alebo tukovú hmotu, schudnúť pri infekcii, mať nižší albumín, zhoršené srdcové zlyhávanie alebo vyšší príjem soli. Rovnaký údaj na váhe potom znamená inú fyziológiu.

Ďalší problém je tolerancia ultrafiltrácie. Dvaja pacienti s rovnakým interdialyzačným prírastkom môžu reagovať úplne odlišne podľa rýchlosti plazmatického dopĺňania, diabetickej autonómnej neuropatie, liekov, dialyzačného sodíka, teploty dialyzátu a kardiálnej rezervy. Preto sa EDW musí pravidelne prehodnocovať, nie iba mechanicky prepisovať.

Klinické testovanie („probing“): stále základ, ale nie naslepo

Najpoužívanejší prístup je kontrolované, postupné testovanie cieľovej postdialyzačnej hmotnosti. Starší termín „trial and error“ je výstižný, ale v modernej praxi by nemal znamenať náhodné znižovanie váhy. Ide o štruktúrované sledovanie trendov:

- predialyzačný, intradialyzačný, postdialyzačný a domáci krvný tlak,
- interdialyzačný hmotnostný prírastok (IDWG) a sodíková disciplína,
- rýchlosť ultrafiltrácie a dĺžku liečby,
- edémy, dýchavicu, ortopnoe, náplň krčných žíl a chrôpky,
- kŕče, intradialytickú hypotenziu, závraty, nauzeu a postdialyzačnú únavu,
- zmeny výživy, albumínu, svalovej hmoty a funkčnej kondície.

Príliš vysoká EDW vedie k chronickej hypervolémii, hypertenzii, hypertrofii ľavej komory, pľúcnej kongescii a vyššiemu kardiovaskulárnemu riziku. Príliš nízka EDW sa prejaví intradialytickou hypotenziou, kŕčmi, nevoľnosťou, postdialyzačnou vyčerpanosťou, rizikom ischémie myokardu alebo mozgu a horšou adherenciou pacienta. Dobrá EDW preto nie je „najnižšie číslo za každú cenu“, ale bezpečné rozhranie medzi preťažením a dehydratáciou.

Kardiotorakálny index: historický, ale stále poučný parameter

V literatúre sa uvádza aj staršie kritérium založené na normotenzii bez antihypertenzív v kombinácii s kardiotorakálnym indexom (CTI/CTR) < 48 % na RTG snímke hrudníka. Ide o objektívnejší marker než samotný edém predkolení, ale nemá sa interpretovať izolovane.

CTI ovplyvňuje hypertrofia a dilatácia ľavej komory, chlopňové chyby, perikardiálny výpotok, technika snímky aj habitus. U pacienta s dlhodobou kardiomegáliou nemusí pokles objemu rýchlo normalizovať CTI, zatiaľ čo u pacienta bez kardiomegálie môže byť významná hypervolémia prítomná ešte pred jasným zväčšením srdcového tieňa. CTI je preto skôr súčasť dlhodobého obrazu, nie denný dialyzačný kompas.

Bioimpedancia a BCM: objektivizácia, nie veštba

Bioimpedančná spektroskopia (BIS) odhaduje rozloženie telesnej vody a pri nástrojoch typu BCM modelovo oddeľuje **overhydratáciu** od svalovej a tukovej zložky. Jej hlavnou výhodou je, že pomáha odhaliť „tichú“ hypervolémiu u pacienta bez nápadných edémov a zároveň upozorní na zmenu nutričného alebo svalového stavu.

Limitom je dostupnosť prístroja, potreba štandardizovaného merania a interpretácia v kontexte pacienta. Výsledok môže byť ťažšie čitateľný pri amputáciách, kovových implantátoch, výrazných deformitách, extrémnom BMI, lokálnych edémoch, peritoneálnej tekutine alebo nestabilnom akútnom stave. Ak BCM ukáže overhydratáciu, stále treba rozhodnúť, ako rýchlo a bezpečne sa k cieľu priblížiť.

BVM/RBV krivky: čo hovoria a čo nehovoria

Kontinuálne monitorovanie relatívneho objemu krvi počas hemodialýzy (BVM/RBV) sleduje zmenu intravaskulárneho priestoru, často nepriamo cez hematokrit alebo optické/ultrazvukové vlastnosti krvi. Jeho klinická hodnota je najmä trendová: pomáha odhadnúť, či ultrafiltrácia predbieha dopĺňanie plazmy z interstícia.

Plochšia krivka relatívneho objemu krvi pri primeranej ultrafiltrácii môže podporovať podozrenie na nadbytok extracelulárnej tekutiny a dobré plazmatické dopĺňanie. Strmý pokles, najmä ak sa spája s hypotenziou, kŕčmi alebo nauzeou, upozorňuje na obmedzenú toleranciu ultrafiltrácie, príliš nízku cieľovú hmotnosť alebo príliš vysokú rýchlosť odstraňovania tekutín. Samotná krivka však neurčí absolútnu suchú váhu pred dialýzou a je citlivá na predpis dialýzy, príjem jedla počas HD, albumín, vaskulárny tonus, lieky a technické faktory.

POCUS: dolná dutá žila a pľúcny ultrazvuk

Point-of-care ultrazvuk sa v nefrológii presadzuje najmä preto, že objemový stav zviditeľní pri lôžku alebo v ambulancii. Pri dolnej dutej žile (vena cava inferior, VCI/IVC) sa sleduje priemer a respiračná kolapsibilita. Bežne používaný vzorec je:

$$\text{IVC-CI} = (IVC_{max} - IVC_{min}) / IVC_{max} \times 100$$

Dilatovaná VCI s nízkou kolapsibilitou podporuje obraz zvýšeného pravostranného plniaceho tlaku alebo venóznej kongescie. Malá, výrazne kolabujúca VCI skôr podporuje nízky preload. V hemodialýze však treba byť opatrný: VCI ovplyvňuje pravostranné srdcové zlyhávanie, trikuspidálna regurgitácia, pľúcna hypertenzia, spontánne dýchanie verzus ventilácia, intraabdominálny tlak a technika merania.

Praktickým doplnkom je **pľúcny ultrazvuk** so sledovaním B-línií. B-línie zachytávajú extravaskulárnu pľúcnu vodu a môžu upozorniť na subklinickú pľúcnu kongesciu ešte pred výraznou dýchavicou. Randomizovaná štúdia ukázala, že stratégia redukcie suchej váhy vedená pľúcnym ultrazvukom môže znížiť ambulantný krvný tlak u hypertenzných hemodialyzovaných pacientov.

Biomarkery a laboratórium: užitočné, ale nešpecifické

NT-proBNP, albumín, CRP, sodík, hemoglobín a ďalšie laboratórne parametre môžu pomôcť vysvetliť klinický obraz, ale nie sú priamym výpočtom EDW. NT-proBNP môže rásť pri objemovom preťažení, ale aj pri štrukturálnom ochorení srdca a zníženom renálnom klírense. Hypoalbuminémia zhoršuje plazmatické dopĺňanie a mení distribúciu tekutiny. Zápal a malnutrícia môžu znížiť skutočnú tkanivovú hmotnosť, takže „stará“ suchá váha sa stane príliš vysokou.

Prediktívne modely a strojové učenie

Najnovšie práce skúšajú predikovať potrebu úpravy suchej váhy pomocou modelov strojového učenia. Používajú sa premenné ako IDWG, pokles krvného tlaku počas dialýzy, laboratórne parametre, nutričné markery, bioimpedančné údaje a predchádzajúce rozhodnutia personálu. Random Forest, XGBoost a príbuzné modely v publikovaných štúdiách ukazujú, že vedia zachytiť niektoré klinické vzorce.

Ich miesto je však zatiaľ podporné. Model sa učí z dát konkrétneho pracoviska, z lokálnych rozhodovacích návykov a z kvality vstupných údajov. Bez externej validácie, priebežného auditu a jasnej zodpovednosti lekára nemá nahradiť klinické rozhodnutie. Najrozumnejšie je využiť ho ako včasné varovanie („early warning“) alebo druhý pohľad na trend, nie ako automatický predpis suchej váhy.

Praktický algoritmus pri úprave EDW

1. **Najprv odlíšiť vodu od tkanivovej hmoty.** Schudol pacient pri infekcii, nechutenstve alebo hospitalizácii? Pribral svaly alebo tuk po zlepšení apetítu? Zmenil sa albumín alebo funkčný stav?
2. **Zhodnotiť hypervolémiu.** Pretrváva hypertenzia, dýchavica, edémy, ortopnoe, B-línie, dilatovaná VCI, vysoký IDWG alebo plochá RBV krivka pri dostatočnej ultrafiltrácii?
3. **Zhodnotiť hypovolémiu a toleranciu.** Sú prítomné kŕče, intradialytická hypotenzia, závraty, nauzea, postdialyzačná slabosť, strmý pokles RBV alebo malá kolabujúca VCI?
4. **Upravovať postupne.** Pri stabilnom pacientovi je bezpečnejšie meniť cieľ v malých krokoch naprieč viacerými dialýzami a zároveň upraviť príjem soli, dĺžku HD alebo rýchlosť ultrafiltrácie.
5. **Overiť mimo dialyzačnej sály.** Domáci alebo ambulantný krvný tlak, symptómy medzi dialýzami a funkčná tolerancia sú často cennejšie než jeden izolovaný predialyzačný tlak.
6. **Pravidelne revidovať.** EDW treba prehodnotiť po hospitalizácii, infekcii, zmene apetítu, zmene diurézy, dekompenzácii srdcového zlyhávania, zmene antihypertenzív a pri opakovaných intradialytických komplikáciách.

Porovnanie metód

Metóda	Silná stránka	Slabé miesto	Najlepšie použitie
Klinický odhad	Dostupný vždy, zohľadňuje symptómy a toleranciu	Subjektívny; riziko tichej hypervolémie	Každodenný základ rozhodovania
CTI/CTR	Jednoduchý objektívny RTG parameter	Ovplyvnený kardiálnou patológiou a technikou snímky	Dlhodobý kontext pri hypertenzii a kardiomegálii

Metóda	Silná stránka	Slabé miesto	Najlepšie použitie
BCM/BIS	Kvantifikuje overhydratáciu a telesné zloženie	Dostupnosť, cena, potreba štandardizácie a klinickej interpretácie	Objektivizácia pri nejasnom alebo chronicky preťaženom pacientovi
BVM/RBV	Reálny čas počas hemodialýzy	Relatívny údaj; závisí od predpisu a intradialytických podmienok	Posúdenie tolerancie ultrafiltrácie a trendu plazmatického dopĺňania
POCUS: VCI a pľúca	Vizuálny dôkaz venóznej alebo pľúcnej kongescie pri lôžku	Závisí od zručnosti, prístroja a kardiopulmonálneho kontextu	Dýchavica, hypertenzia, nejasná kongescia, kardiorenálny pacient
Biomarkery	Pomáhajú vysvetliť trend a riziko	Nízka špecificita pre samotnú EDW	Doplnok pri srdcovom zlyhávaní, zápale, malnutrícii
Machine learning	Vie zachytiť komplexné vzorce vo veľkých dátach	Nutná validácia, audit a kvalitné vstupy	Podporný systém a včasné upozornenie na potrebu revízie

Záver

Suchá váha nie je stabilná konštanta, ale priebežne overovaný klinický cieľ. Najbezpečnejší prístup je multimodálny: klinika a tlakové trendy tvoria základ, bioimpedancia a POCUS pridávajú objektívny objemový obraz, BVM/RBV ukazuje intradialytickú toleranciu a laboratórium pomáha vysvetliť, prečo sa cieľ mení.

V dobrej dialyzačnej praxi sa EDW neurčuje jedným meraním ani jednou krivkou. Určuje sa opakovaným porovnávaním symptómov, tlaku, ultrafiltračnej tolerancie, výživového stavu a objektívnych nástrojov. Cieľom nie je „suchý“ pacient za každú cenu, ale euvolémia, lepšia kontrola tlaku, menej intradialytických komplikácií a dlhodobo nižšie kardiovaskulárne riziko.

Zdroje:

- *KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations, Guideline 5: Control of Volume and Blood Pressure*. NKF KDOQI.
- Flythe JE, Chang TI, Gallagher MP, et al. Blood pressure and volume management in dialysis: conclusions from a KDIGO Controversies Conference. *Kidney International*. 2020;97(5):861–876. KDIGO PDF.
- Agarwal R, Weir MR. Dry-weight: a concept revisited in an effort to avoid medication-directed approaches for blood pressure control in hemodialysis patients. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2010;5(7):1255–1260. PubMed.
- Charra B. How to determine „dry weight“? *Kidney International Supplements*. 2013;3(4):377–379. Kidney International Supplements.
- Loutradis C, Sarafidis PA, Ekart R, et al. The effect of dry-weight reduction guided by lung ultrasound on ambulatory blood pressure in hemodialysis patients: a randomized controlled trial. *Kidney International*. 2019;95(6):1505–1513. DOI.
- Ando Y, Yanagiba S, Asano Y. The inferior vena cava diameter as a marker of dry weight in chronic hemodialyzed patients. *Artificial Organs*. 1995;19(12):1237–1242. PubMed.
- Rodriguez HJ, Domenici R, Diroll A, Goykhman I. Assessment of dry weight by monitoring changes in blood volume during hemodialysis using Crit-Line. *Kidney International*. 2005;68(2):854–861. ScienceDirect.
- Kim HR, Bae HJ, Jeon JW, et al. A novel approach to dry weight adjustments for dialysis patients using machine learning. *PLOS ONE*. 2021;16(4):e0250467. PLOS ONE.
- National Kidney Foundation. What Is Dry Weight? kidney.org.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=stanovenie-suchej-vahy-edw-hemodialyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.